วิศวกรรถไฟฟ้าใต้ดิน

บริษัทรับซ่อมบำรุงรักษารถไฟฟ้าใต้ดินแห่งหนึ่ง ต้องการส่งวิศวกรลงไปสำรวจเพื่อซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใต้ดินที่รางรถไฟยาวมาก ทั้งนี้มีความจำเป็นบางอย่างที่รถไฟฟ้าใต้ดินขบวนนี้ยังต้อง เปิดใช้งานปกติในระหว่างที่วิศวกรลงไปสำรวจ แต่ทีมวิศวกรยังพออุ่นใจที่รู้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยจากขบวนรถไฟหากพวกเขาสามารถเดินไปหลบที่หลุมที่ผนังที่ถูกคนงานก่อสร้างขุดไว้เมื่อตอนสร้างรางรถไฟฟ้าและพวกเขาจะปลอดภัยแน่นอน หากพวกเขาสามารถเดินทางด้วยระยะทาง 500 เมตร ต่อการหยุดพักสองครั้งที่ติดกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คนงานก่อสร้างขุดหลุมที่ผนังในขณะที่สร้างรางรถไฟนี้ พวกเขาไม่ได้ทราบว่าหลุมที่พวกเขาขุดไว้นี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร พวกเขาจึงขุดหลุมโดยที่หลุมเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ห่างกันในระยะทุกๆ 500 เมตรพอดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากที่ทีมวิศวกรต้องวางแผนการเดินทาง เพื่อให้พวกเขาปลอดภัยจากการถูกรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งสวนมาในขณะที่พวกเขาอยู่นอกหลุม ทั้งนี้พวกเขาทราบดีว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องหยุดพักที่หลุมทุกหลุมและต้องเดินทางแต่ละครั้งให้ได้ระยะทางระหว่างหลุมที่พักสองหลุมติดกันให้ได้ค่าใกล้เคียงกับ 500 เมตร ให้มากที่สุด ดังนั้นพวกเขาจะไม่ยอมเสี่ยงชีวิตเด็ดขาด โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย พวกเขาจึงต้องการคำนวณผลรวมของความเสี่ยงในการสำรวจครั้งนี้ ซึ่งแน่นอน หากค่านี้มีเยอะเกินกว่าที่พวกเขารับได้ พวกเขาจะต้องหาวิธีการใหม่แทน

ข้อมูลที่ทีมวิศวกรได้รับ คือ ตำแหน่งต่างๆ ของหลุมที่คนงานขุดไว้ มีค่าเป็น $a_0, a_1, a_2, \ldots a_{n-1}$ โดยที่ $a_0 = 0$ ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้น และพวกเขาต้องเดินไปจนถึงตำแหน่งที่ a_{n-1} โดยระยะ a_i ที่บันทึกไว้ เป็นระยะที่วัดจากจุดเริ่มต้น ในหน่วยเมตร และพวกเขาต้องพักที่ตำแหน่งที่ a_0 และ a_{n-1}

ทั้งนี้ พวกเขาได้นิยามว่าความเสี่ยงในการเดินทางระหว่างสองหลุมที่พวกเขาพักติดกัน $(Risk)$ มีค่า

$$Risk = absolute(500 - (a_j - a_i))$$

โดยที่

a_i คือ ตำแหน่งของหลุมที่พวกเขาพักในครั้งก่อนหน้า
a_j คือ ตำแหน่งของหลุมที่พวกเขาพักในครั้งนี้
$absolute$ คือ ฟังก์ชันในการหาค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขในทางคณิตศาสตร์

งานของนักเรียนคือ ให้นักเรียนเขียนโปรแกรม เพื่อหาค่าผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับ

ยกตัวอย่างเช่น หากทีมวิศวกร ได้รับข้อมูลตำแหน่งเป็น 0 300 500 510 600 716 1000 1212 1400 1500
เราจะได้ว่า ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับ เป็น 0 เนื่องจาก

- พวกเขาเริ่มเดินทางที่ตำแหน่งที่ 0 (ซึ่งถือเป็นการพักครั้งแรก) จากนั้น พักที่ตำแหน่งที่ 500 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (500 - 0)) = 0$
- จากนั้น พวกเขาเดินทางต่อ แล้วไปพักที่หลุมที่ตำแหน่ง 1000 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (1000 - 500)) = 0$
- จากนั้น พวกเขาเดินทางต่อ แล้วไปพักที่หลุมที่ตำแหน่ง 1500 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (1500 - 1000)) = 0$

  ดังนั้น ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับมีค่าเท่ากับ 0 + 0 + 0 = 0

อีกตัวอย่างหนึ่ง หากทีมวิศวกร ได้รับข้อมูลตำแหน่งเป็น 0 200 510 610 700
เราจะได้ว่า ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับ เป็น 200 เนื่องจาก

- พวกเขาเริ่มเดินทางที่ตำแหน่งที่ 0 (ซึ่งถือเป็นการพักครั้งแรก) จากนั้น พักที่ตำแหน่งที่ 700 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (700 - 0)) = 200$

  ดังนั้น ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับมีค่าเท่ากับ 200

หมายเหตุ สำหรับตัวอย่างนี้ หากทีมวิศกร พักที่ตำแหน่ง 510 ก่อน ข้อมูลผลรวมความเสี่ยง-จะเป็นดังนี้

- พวกเขาเริ่มเดินทางที่ตำแหน่งที่ 0 (ซึ่งถือเป็นการพักครั้งแรก) จากนั้น พักที่ตำแหน่งที่ 510 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (510 - 0)) = 10$
- จากนั้น พวกเขาเดินทางต่อ แล้วไปพักที่หลุมที่ตำแหน่ง 700 จึงได้ $Risk$ ครั้งนี้เป็น $absolute(500 - (700 - 510)) = 310$

  ดังนั้น ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับมีค่าเท่ากับ 10 + 310 = 320 ซึ่งมากกว่าการเดินทางที่ไปพักที่หลุมที่ตำแหน่ง 700 เลยข้างต้น

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

> บรรทัดแรก เป็นจำนวนเต็มบวก n ที่แสดงถึงจำนวนหลุมทั้งหมด
> บรรทัดต่อไป เป็นจำนวนเต็ม a_i จำนวน n ตัว แสดงถึงตำแหน่งของหลุมต่างๆ เริ่มจากตำแหน่งที่ 0 และแต่ละจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง 1 ตัว

ข้อมูลออก

พิมพ์จำนวนเต็มบวก 1 ตัว ไปยัง Standard Output แสดงถึง ผลรวมของความเสี่ยงที่น้อยที่สุดที่ทีมวิศวกรจะได้รับ

เงื่อนไข

- $2 \leq n \leq 20\,000$
- $0 \leq a_i < 10^7$ $(0 \leq i \leq n-1)$

ตัวอย่าง input output

input	output
10 0 300 500 510 600 716 1000 1212 1400 1500	0
5 0 200 510 610 700	200

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N < 200$
2. (80 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม